长安镇“7·16”一般触电事故调查报告

2019年7月16日16时55分左右，位于长安镇长盛社区长青南路303号地王广场怡安百货楼顶发生一起一般触电事故，造成一人死亡，直接经济损失约75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2019年7月19日成立了以长安镇分管应急管理工作的镇领导为组长，长安镇监察室、总工会、公安分局、应急管理分局、城市管理和综合执法分局、人力资源和社会保障分局有关人员参加的长安镇“7·16”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），聘请专家参与事故技术鉴定，共同开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.东莞市菲尚艺术文化传播有限公司（以下简称菲尚公司），统一社会信用代码：91441900MA4UPC334L，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：东莞市长安镇长盛社区长青南路303号商业广场四楼CQ4F04号，法定代表人：黄国娟，注册资本：人民币伍佰万元，成立日期：2016年5月9日，营业期限：长期，经营范围：组织舞蹈文化交流活动，舞蹈艺术指导，礼仪庆典活动组织策划，企业形象策划，企业营销策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.东莞市龙泉物业服务有限公司长安分公司，统一社会信用代码：914419006682201773，类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)，负责人：钟富强，成立日期：2007年10月20日，营业期限自：2007年10月20日，营业场所：东莞市长安镇长青路地王广场一区地王广场物业管理处，经营范围：物业管理、房地产咨询、房地产经纪、室内装饰装潢、水电安装、维修(凭有效资质证经营)；园林绿化服务；环境卫生及绿化管理；停车场服务；提供网球、羽毛球、篮球、乒乓球场馆服务；信息咨询服务。

3.东莞市怡安百货有限公司，统一社会信用代码：914419006715950095，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：梁仲华，注册资本：600万人民币，成立日期：2008年3月11日，营业期限自：2008年3月11日，住所：东莞市长安镇长盛长青南路303号二区一至四层，经营范围：销售：服装、衣帽鞋、箱包、化妆品、钟表、黄金首饰、珠宝、办公用品、家

用电器、数码产品、日用品、工艺美术品；柜台租赁、物业租赁；营销策划；货物和技术进出口。

（二）事故相关人员情况

1.何义全，男，汉族，1968年12月出生，湖北省南漳县人，系东莞市龙泉物业服务有限公司长安分公司的物业经理，负责长安镇地王广场的物业管理工作。

2.刘阳硕，男，汉族，1980年9月出生，河南省唐河县人，系东莞市龙泉房地产开发有限公司的营销部主管，负责长安镇地王广场的店铺租赁事务。

3.张平，男，汉族，1974年12月出生，湖北省洪湖市人，系东莞市怡安百货有限公司的经理，负责长安镇地王广场怡安百货四楼的营运管理。

4.熊卫东，女，汉族，1970年1月出生，湖北省嘉鱼县人，系事故发生时的目击者。

5.周光荣，男，汉族，1979年11月出生，湖北省麻城市人，系菲尚公司的维修工，负责菲尚公司内简单的维修工作，已与菲尚公司签订劳动合同。

6.陈军云，男，汉族，1989年2月出生，江西省石城县人，系事故工程的介绍人。

7.刘文东，男，汉族，1993年3月出生，广西灵山县人，系事故工程的施工人员。持有焊接与热切割作业的特种作业操作证，但事故调查组通过《特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台》查询，未能查找到刘文东获得该证的有关信息，因此，事故调查组认定该证为无效证件。

（三）事故工程情况

1.事故工程概况

2019年6月左右，菲尚公司的周光荣和陈军云口头约定，菲尚公司将事故工程交由陈军云施工，施工内容主要是在长安镇地王广场怡安百货楼顶搭建一个长4.68米，宽3.26米，高3米的雨棚。双方由于长期保持良好的合作关系，因此，工程额、工期以及进场施工时间等均没有进行约定。另外，双方没有签订安全生产管理协议，也没有约定各自的安全生产管理责任。

陈军云由于私事未能及时施工，因此，联系找来刘文东，以每平方米50元的市场价将事故工程转介绍给刘文东，工作报酬为工程竣工后一次性结清，具体结算方式未进行约定。由刘文东自带“瑞凌”牌TIG氩弧焊机、“BOSCH”牌冲击钻、“东成”牌角向磨光机、临时插座电源线等施工工具，同时，自行购买搭建雨棚所需的原材料，但是，原材料的费用将由菲尚公司承担。另外，陈军云和刘文东没有签订任何合同或协议，菲尚公司对陈军云将事故工程转介绍给刘文东施工的行为不知情。截至目前，在本次事故工程当中未有任何金钱来往记录，暂无证据证明陈军云在涉事工程的介绍中获益。

2.事故发生时的现场情况

2019年7月16日9时30分，陈军云带着刘文东来到长安镇长青南路303号地王广场怡安百货，正式开始进场施工，并一同将搭建雨棚所需的原材料搬运到事发楼顶。10时30分左右，材料搬运完毕，陈军云离开事故现场前往惠州处理事务。事故发生时，现场只有死者刘文东一人，无其他现场管理人员。

（四）事故现场勘验情况

1.事故现场位于长安镇长盛社区长青南路303号地王广场怡安百货楼顶，现场正在为菲尚公司外的一段露天走道搭建雨棚，该雨棚的尺寸为长4.68米，宽3.26米，高3米（如图1所示）。



图1 事故现场的在建雨棚情况

2.现场地面留有一台“瑞凌”牌TIG氩弧焊机（220V），一台“BOSCH”牌冲击钻（220V），一台“东成”牌S1M-FF05-100B型角向磨光机（220V，为双重绝缘“回”型标志的Ⅱ类手持电动工具）以及一条临时插座电源线。其中，氩弧焊机电源插头为三芯电缆线连接的两插插头，该电源电缆线的黄绿色PE线未有连接至电焊机金属外壳，直接悬空外露（如图2和图3所示）。陈军云称，未有连接该三芯电缆线。



图2 事故现场的涉事电气设备状况



图3 事故现场的涉事电气设备状况

3. 经专家对现场所有电气设备绝缘电阻进行检测，得出检测结果如下:

（1）对涉事的电焊机电源相线对地（壳）施加250V耐压1分钟，测得其绝缘电阻为11.03MΩ。（如图4所示）。

（2）对涉事的冲击钻和角向磨光机绝缘电阻检定，其绝缘电阻正常，电阻无穷大“∞”。

4. 现场施工使用的临时线路电源来自于该层的楼道应急照明灯电源，其电源的开关在该栋地下负一层“二区商铺电房”的1B4G#电柜的开关引出，该开关为额定电流为32A/动作电流为30mA的漏电开关（如图5所示）。

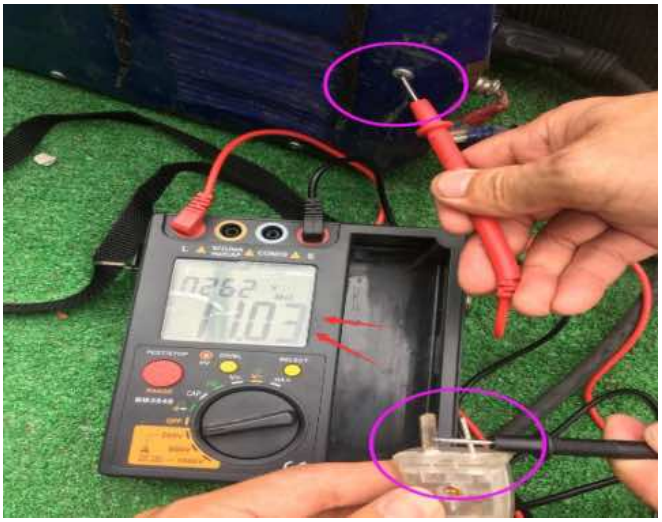


图4 电焊机相线对地绝缘电阻情况



图5 涉事的临时线路电源开关情况

（五）事故现场分析

1.事故现场氩弧焊机（220V）相线对地（壳）绝缘电阻为11.03MΩ，证明该焊机对地（壳）绝缘有效，未漏电。

2.现场冲击钻和角向磨光机绝缘电阻检定，其绝缘电阻正常，电阻无穷大“∞”，证明该现场冲击钻和角向磨光机对地（壳）绝缘有效，未漏电。

3.氩弧焊机电源插头为三芯电缆线连接的两插插头，该电源电缆线的黄绿色PE线未有连接至电焊机金属外壳，直接悬空外露。不符合《用电安全导则》(GB/T13869-2017)“5.2.2 I 类设备使用时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，或已与插头插座内接地效果良好的保护接地极可靠连接，同时应根据环境条件加装合适的电击保护装置”之要求；不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）“5.2.1电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零”之要求；不符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）“3.2.3使用电气设备前应检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运行”之要求。

4.该临时线路电源的开关为额定电流为32A/动作电流为30mA的漏电开关，经试验有效。

结上所述，该现场焊机外壳虽然未与电气系统的“地”有效的连接，但经检测，事故现场焊机、冲击钻和角向磨光机等电气设备均绝缘良好，加之该临时线路电源有漏电保护，因此，排除现场电气设备因漏电所造成的触电事故。

据专家现场勘验，事发时涉事电焊机二次侧的“负极”搭铁正夹搭接该涉事金属雨棚的一根300cm长的不锈钢构上，而“焊把侧（正极）”挂在雨棚上，该电焊机放在现场木制梯的倒数第二格，其电焊机插头电源当时是通着电的。而刘文东是从梯子上“直挺挺”掉下来，且未佩戴任何防护用品，左手手掌有烧的发黑灼伤的伤痕。因此，推断判定刘文东是由于在木制梯上作业时，未佩戴任何防护用品，左手手掌碰到电焊机“焊把侧（正极）”，身体其他部位接触到周围的雨棚金属构架，电焊机的二次侧电流直接经过人体形成回路，导致其遭受电击而从梯子上“直挺挺”掉下来。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2019年7月16日早上 9 时半，陈军云带着刘文东来到现场，并将搭建雨棚的建筑材料搬运至楼顶，搬完材料后，当时大概10点半，陈军云事离开了现场。

16时多，目击者熊卫东正好在地王广场隔壁六楼楼顶带人补漏，看见五楼的刘文东站在木质人字梯上作业，突然直挺挺地从木质人字梯上摔倒在地。

16时50分左右，熊卫东拨打电话告知地王广场的物业管理刘阳硕。获悉情况后，刘阳硕马上跑往事故现场，并在途中叫上张平。

17时左右，刘阳硕、张平到达现场。17时02分，何义全到达现场。当时，刘文东在雨棚下仰卧在地，左手手掌有发黑灼伤的痕迹，身旁放有一张竖立的木质人字梯，人字梯上面放着一个电焊机，电焊机的焊把挂在雨棚上，地上放着凌乱的电线、排插。然后，刘阳硕就马上走到走火楼梯用木棍把排插线的电源插头打下来。随后，张平拨打了120。

17时10分左右，120医护人员到达现场，随即对伤者进行抢救。17时34分左右，医护人员告知现场人员，刘文东基本已无生命体征。张平当即拨打报警电话。一个多小时后，医护人员正式宣布刘文东经现场抢救无效死亡。

（二）应急救援情况及评估

事故发生后，公安、应急、城管等部门和属地社区接到通知，迅速派员赶往现场，了解事故的第一手资料，按有关程序上报事故情况。长安镇委、镇政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，科学研判事故发生原因，做好事故调查及善后工作。

经评估，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）事故善后工作

事故发生后，事故相关方积极与死者刘文东的家属沟通协调，并对其进行安抚。2019年7月29日，陈军云、周光荣与死者刘文东的家属就赔偿问题达成协议，三方签订了《人民调解协议书》（（2019）东二法长联调第104号），陈军云、周光荣赔偿给死者刘文东的家属75万元。



图6 刘文东事故发生时的作业示意图

三、事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本次事故共造成1人死亡。死者刘文东，系事故工程的施工人员。东莞市长安医院出具的居民死亡医学证明（推断）显示，刘文东的死亡原因为心跳呼吸骤停。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失总计人民约为75万元。

四、事故原因和性质认定

（一）事故原因

1.直接原因

事发当时刘文东在木质人字梯上作业，未佩戴和使用任何防触电劳动防护用品的左手手掌碰到电焊机“焊把侧（正极）”，身体其他部位接触到周围的雨棚金属构架，电焊机的二次侧电流直接经过人体形成回路，直接电击导致刘文东死亡，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

刘文东未取得有效的特种作业操作资格证书、不具备合格特种作业操作能力从事涉及电焊作业的搭建雨棚工作。

（二）事故性质

经调查认定，长安镇“7·16”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理：

1.刘文东，作为事故工程的施工人员，在未佩戴和使用任何防触电的劳动防护用品的情况下，未取得有效的特种作业操作资格证书、不具备合格特种作业操作能力，而盲目冒险从事涉及电焊作业的搭建雨棚工作，对事故发生负有责任。鉴于刘文东在事故中身亡，建议不追究其责任。

2.对于涉事雨棚涉嫌违建的问题，建议由城管部门依据有关法律法规对菲尚公司进行处理。

3.事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范及整改措施

长安镇“7·16”一般触电事故代价是惨痛的、教训是深刻的，建议事故相关单位和人员切实落实如下事故防范和整改措施：

（一）加强宣传教育。政府相关部门要充分调动和利用各自的宣传力量和宣传手段，开辟宣传渠道，形成宣传优势。利用户外广告、标语、LED显示屏、楼宇电视、短信等媒介，大力开展用电安全常识普及宣传，提高广大群众的安全意识和安全知识水平。

（二）落实安全作业。作业人员要学习与从事工作相关的安全知识和技能，提高自身的安全意识，拒绝冒险作业。进行高处或电焊作业，必须选用符合要求的劳动防护用品，并坚决按要求佩戴和使用。

附件：长安镇“7·16”一般触电事故调查报告签名表

长安镇“7·16”一般触电事故调查组

2019年11月4日

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云

-友情链接-